

FECAP – CENTRO UNIVERSITÁRIO

**PROJETO INTERDISCIPLINAR – KFA
Plataforma de Acompanhamento Escolar**

BANCO DE DADOS

Integrantes:

Igor Araújo
Enzo Lemos
Matheus Teixeira Lima
Daniel Câmara

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Semestre: 2º semestre – 2026

**São Paulo – SP
2026**

1. Introdução

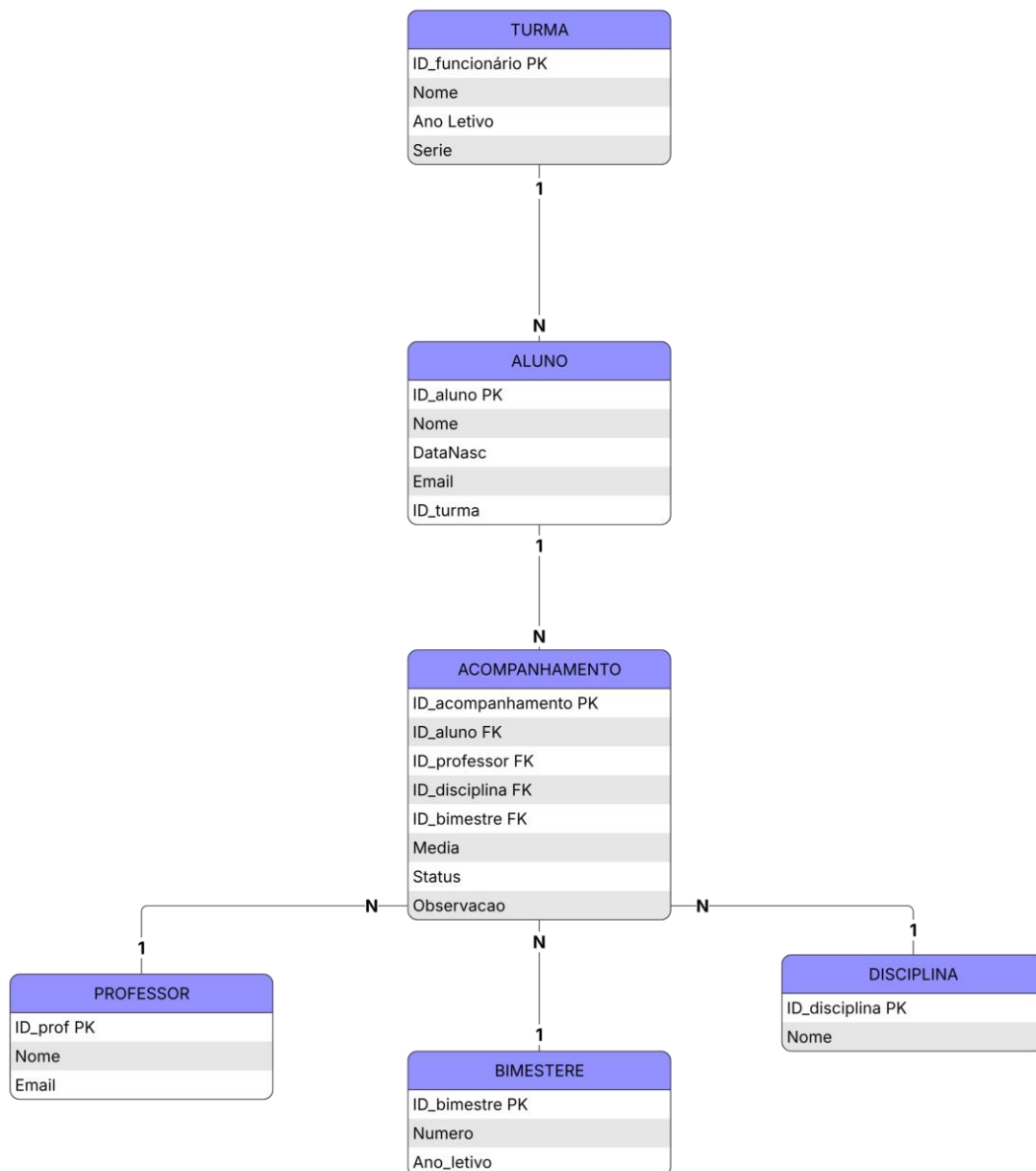
Este documento apresenta a implementação da parte de Banco de Dados do Projeto Interdisciplinar KFKA – Plataforma de Acompanhamento Escolar.

O banco de dados foi desenvolvido para armazenar e organizar informações relacionadas aos alunos, turmas, professores, disciplinas, bimestres e acompanhamentos escolares.

Foram implementadas as tabelas, relacionamentos, restrições de integridade, inserção de dados fictícios, consultas SQL, índices para melhoria de desempenho e uma View para facilitar a consulta dos dados.

2. Estrutura do Banco de Dados

Tabela	Função
TURMA	Armazena as turmas da escola
PROFESSOR	Armazena os professores
DISCIPLINA	Armazena as disciplinas
BIMESTRE	Armazena os períodos bimestrais
ALUNO	Armazena os alunos e sua turma
ACOMPANHAMENTO	Armazena o acompanhamento e desempenho dos alunos



3. Criação de tabelas

```

-- 1. TURMA
CREATE TABLE TURMA (
    ID_TURMA NUMBER(4) CONSTRAINT PK_TURMA PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR2(50) NOT NULL,
    ANO_LETIVO NUMBER(4) NOT NULL,
    SERIE VARCHAR2(30) NOT NULL
  )
  
```

```

);

-- 2. PROFESSOR
CREATE TABLE PROFESSOR (
    ID_PROFESSOR NUMBER(4) CONSTRAINT PK_PROFESSOR PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR2(100) NOT NULL,
    EMAIL VARCHAR2(100) NOT NULL
);

-- 3. DISCIPLINA
CREATE TABLE DISCIPLINA (
    ID_DISCIPLINA NUMBER(4) CONSTRAINT PK_DISCIPLINA PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR2(50) NOT NULL
);

-- 4. BIMESTRE
CREATE TABLE BIMESTRE (
    ID_BIMESTRE NUMBER(4) CONSTRAINT PK_BIMESTRE PRIMARY KEY,
    NUMERO NUMBER(1) NOT NULL,
    ANO_LETIVO NUMBER(4) NOT NULL
);

-- 5. ALUNO
CREATE TABLE ALUNO (
    ID_ALUNO NUMBER(4) CONSTRAINT PK_ALUNO PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR2(100) NOT NULL,
    DATA_NASCIMENTO DATE NOT NULL,
    EMAIL VARCHAR2(100),
    ID_TURMA NUMBER(4) NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_ALUNO_TURMA
        FOREIGN KEY (ID_TURMA)
        REFERENCES TURMA(ID_TURMA)
);

-- 6. ACOMPANHAMENTO
CREATE TABLE ACOMPANHAMENTO (
    ID_ACOMPANHAMENTO NUMBER(4)
        CONSTRAINT PK_ACOMPANHAMENTO PRIMARY KEY,

```

```
ID_ALUNO NUMBER(4) NOT NULL,  
  
ID_PROFESSOR NUMBER(4) NOT NULL,  
  
ID_DISCIPLINA NUMBER(4) NOT NULL,  
  
ID_BIMESTRE NUMBER(4) NOT NULL,  
  
MEDIA NUMBER(4,2),  
  
STATUS VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  
OBSERVACAO VARCHAR2(500),  
  
CONSTRAINT FK_ACOMP_ALUNO  
    FOREIGN KEY (ID_ALUNO)  
    REFERENCES ALUNO(ID_ALUNO),  
  
CONSTRAINT FK_ACOMP_PROFESSOR  
    FOREIGN KEY (ID_PROFESSOR)  
    REFERENCES PROFESSOR(ID_PROFESSOR),  
  
CONSTRAINT FK_ACOMP_DISCIPLINA  
    FOREIGN KEY (ID_DISCIPLINA)  
    REFERENCES DISCIPLINA(ID_DISCIPLINA),  
  
CONSTRAINT FK_ACOMP_BIMESTRE  
    FOREIGN KEY (ID_BIMESTRE)  
    REFERENCES BIMESTRE(ID_BIMESTRE)  
);
```

4. Inserção de Dados

Foram inseridos dados fictícios para permitir a realização dos testes e das consultas do banco de dados.

Foram cadastrados registros de turmas, professores, disciplinas, bimestres, alunos e acompanhamentos escolares.

Os dados utilizados têm finalidade exclusivamente acadêmica e foram criados para simular o funcionamento da plataforma.

```
INSERT INTO TURMA
(ID_TURMA, NOME, ANO_LETIVO, SERIE)
VALUES
(SEQ_TURMA.NEXTVAL, '6A', 2026, '6º Ano');

INSERT INTO TURMA
(ID_TURMA, NOME, ANO_LETIVO, SERIE)
VALUES
(SEQ_TURMA.NEXTVAL, '6B', 2026, '6º Ano');

INSERT INTO TURMA
(ID_TURMA, NOME, ANO_LETIVO, SERIE)
VALUES
(SEQ_TURMA.NEXTVAL, '7A', 2026, '7º Ano');

INSERT INTO TURMA
(ID_TURMA, NOME, ANO_LETIVO, SERIE)
VALUES
(SEQ_TURMA.NEXTVAL, '8A', 2026, '8º Ano');

INSERT INTO TURMA
(ID_TURMA, NOME, ANO_LETIVO, SERIE)
VALUES
(SEQ_TURMA.NEXTVAL, '9A', 2026, '9º Ano');

-- =====
-- PROFESSORES
-- =====

INSERT INTO PROFESSOR
(ID_PROFESSOR, NOME, EMAIL)
VALUES
(SEQ_PROFESSOR.NEXTVAL, 'Carlos Souza', 'carlos.souza@escola.com');

INSERT INTO PROFESSOR
(ID_PROFESSOR, NOME, EMAIL)
```

```

VALUES
(SEQ_PROFESSOR.NEXTVAL, 'Ana Oliveira', 'ana.oliveira@escola.com');

INSERT INTO PROFESSOR
(ID_PROFESSOR, NOME, EMAIL)
VALUES
(SEQ_PROFESSOR.NEXTVAL, 'Marcos Santos', 'marcos.santos@escola.com');

INSERT INTO PROFESSOR
(ID_PROFESSOR, NOME, EMAIL)
VALUES
(SEQ_PROFESSOR.NEXTVAL, 'Juliana Costa', 'juliana.costa@escola.com');

INSERT INTO PROFESSOR
(ID_PROFESSOR, NOME, EMAIL)
VALUES
(SEQ_PROFESSOR.NEXTVAL, 'Rafael Lima', 'rafael.lima@escola.com');

-- =====
-- DISCIPLINAS
-- =====

INSERT INTO DISCIPLINA
(ID_DISCIPLINA, NOME)
VALUES
(SEQ_DISCIPLINA.NEXTVAL, 'Matemática');

INSERT INTO DISCIPLINA
(ID_DISCIPLINA, NOME)
VALUES
(SEQ_DISCIPLINA.NEXTVAL, 'Português');

INSERT INTO DISCIPLINA
(ID_DISCIPLINA, NOME)
VALUES
(SEQ_DISCIPLINA.NEXTVAL, 'História');

INSERT INTO DISCIPLINA
(ID_DISCIPLINA, NOME)
VALUES
(SEQ_DISCIPLINA.NEXTVAL, 'Ciências');

INSERT INTO DISCIPLINA

```

```

(ID_DISCIPLINA, NOME)
VALUES
(SEQ_DISCIPLINA.NEXTVAL, 'Geografia');

-- =====
-- BIMESTRES
-- =====

INSERT INTO BIMESTRE
(ID_BIMESTRE, NUMERO, ANO_LETIVO)
VALUES
(SEQ_BIMESTRE.NEXTVAL, 1, 2026);

INSERT INTO BIMESTRE
(ID_BIMESTRE, NUMERO, ANO_LETIVO)
VALUES
(SEQ_BIMESTRE.NEXTVAL, 2, 2026);

INSERT INTO BIMESTRE
(ID_BIMESTRE, NUMERO, ANO_LETIVO)
VALUES
(SEQ_BIMESTRE.NEXTVAL, 3, 2026);

INSERT INTO BIMESTRE
(ID_BIMESTRE, NUMERO, ANO_LETIVO)
VALUES
(SEQ_BIMESTRE.NEXTVAL, 4, 2026);

-- =====
-- ALUNOS
-- =====

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'João Silva', DATE '2014-03-15',
'joao.silva@email.com', 1);

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'Maria Santos', DATE '2014-07-22',

```

```

'maria.santos@email.com', 1);

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'Pedro Oliveira', DATE '2014-01-10',
'pedro.oliveira@email.com', 1);

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'Ana Costa', DATE '2014-11-05',
'ana.costa@email.com', 2);

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'Lucas Pereira', DATE '2014-05-18',
'lucas.pereira@email.com', 2);

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'Gabriel Lima', DATE '2013-09-27',
'gabriel.lima@email.com', 3);

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'Beatriz Souza', DATE '2013-02-14',
'beatriz.souza@email.com', 3);

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'Rafael Mendes', DATE '2012-08-30',
'rafael.mendes@email.com', 4);

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'Laura Martins', DATE '2012-12-12',
'laura.martins@email.com', 4);

```

```

INSERT INTO ALUNO
(ID_ALUNO, NOME, DATA_NASCIMENTO, EMAIL, ID_TURMA)
VALUES
(SEQ_ALUNO.NEXTVAL, 'Felipe Rocha', DATE '2011-06-20',
'felipe.rocha@email.com', 5);

-- =====
-- ACOMPANHAMENTOS
-- =====

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 1, 1, 1, 1,
8.5, 'APROVADO', 'Bom desempenho em Matemática.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 1, 2, 2, 1,
7.5, 'APROVADO', 'Bom desempenho em Português.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 1, 1, 1, 2,
9.0, 'APROVADO', 'Evolução no segundo bimestre.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 2, 1, 1, 1,
6.5, 'RECUPERACAO', 'Necessita reforço em alguns conteúdos.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 2, 2, 2, 1,
```

```

8.0, 'APROVADO', 'Bom desempenho.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 3, 3, 3, 1,
7.5, 'APROVADO', 'Participação satisfatória.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 4, 1, 1, 1,
9.5, 'APROVADO', 'Excelente desempenho.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 5, 2, 2, 1,
5.5, 'RECUPERACAO', 'Apresenta dificuldades na disciplina.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 6, 1, 1, 1,
8.0, 'APROVADO', 'Bom desempenho.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 7, 4, 4, 1,
7.0, 'APROVADO', 'Bom aproveitamento.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 8, 3, 3, 1,
6.0, 'RECUPERACAO', 'Precisa melhorar o desempenho.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
```

```

ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)

VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 9, 5, 5, 1,
 8.5, 'APROVADO', 'Excelente participação.');
```

```

INSERT INTO ACOMPANHAMENTO
(ID_ACOMPANHAMENTO, ID_ALUNO, ID_PROFESSOR, ID_DISCIPLINA,
 ID_BIMESTRE, MEDIA, STATUS, OBSERVACAO)
VALUES
(SEQ_ACOMPANHAMENTO.NEXTVAL, 10, 1, 1, 1,
 9.0, 'APROVADO', 'Ótimo desempenho.');
```

```

COMMIT;
```

5. Consultas

```

SELECT *
FROM ALUNO
WHERE NOME LIKE '%João%';
```

```

SELECT *
FROM ALUNO
WHERE ID_TURMA = 1;
```

```

SELECT *
FROM ACOMPANHAMENTO
WHERE ID_ALUNO = 1;
```

```

SELECT *
FROM ACOMPANHAMENTO
WHERE ID_DISCIPLINA = 1;
```

```

SELECT *
FROM ACOMPANHAMENTOS
WHERE STATUS = 'RECUPERACAO';
```

```
SELECT *  
FROM ACOMPANHAMENTO  
WHERE ID_BIMESTRE = 1;
```

6. Índices

Foram criados índices secundários em colunas utilizadas nas consultas do sistema. O objetivo é melhorar o desempenho das pesquisas, facilitando a localização dos registros quando determinadas colunas são utilizadas como filtros.

Os índices foram definidos considerando as consultas realizadas no banco de dados.

```
-- ÍNDICE NA TABELA TURMA  
  
CREATE INDEX IDX_TURMA_NOME  
ON TURMA(NOME);  
  
-- ÍNDICE NA TABELA PROFESSOR  
CREATE INDEX IDX_PROFESSOR_NOME  
ON PROFESSOR(NOME);  
  
-- ÍNDICE NA TABELA DISCIPLINA  
CREATE INDEX IDX_DISCIPLINA_NOME  
ON DISCIPLINA(NOME);  
  
-- ÍNDICE NA TABELA BIMESTRE  
CREATE INDEX IDX_BIMESTRE_NUMERO  
ON BIMESTRE(NUMERO);  
  
-- ÍNDICE NA TABELA ALUNO  
CREATE INDEX IDX_ALUNO_NOME  
ON ALUNO(NOME);  
  
-- ÍNDICE NA TABELA ACOMPANHAMENTO  
CREATE INDEX IDX_ACOMPANHAMENTO_STATUS  
ON ACOMPANHAMENTO(STATUS);
```

6.1 Índice da tabela TURMA

```
CREATE INDEX IDX_TURMA_NOME  
ON TURMA(NOME);
```

Justificativa: permite otimizar consultas que pesquisam uma turma pelo nome.

6.2 Índice da tabela PROFESSOR

```
CREATE INDEX IDX_PROFESSOR_NOME  
ON PROFESSOR(NOME);
```

Justificativa: facilita pesquisas de professores pelo nome.

6.3 Índice da tabela DISCIPLINA

```
CREATE INDEX IDX_DISCIPLINA_NOME  
ON DISCIPLINA(NOME);
```

Justificativa: facilita pesquisas de disciplinas pelo nome.

6.4 Índice da tabela BIMESTRE

```
CREATE INDEX IDX_BIMESTRE_NUMERO  
ON BIMESTRE(NUMERO);
```

Justificativa: facilita consultas que utilizam o número do bimestre como filtro.

6.5 Índice da tabela ALUNO

```
CREATE INDEX IDX_ALUNO_NOME  
ON ALUNO(NOME);
```

Justificativa: melhora consultas que buscam alunos pelo nome.

6.6 Índice da tabela ACOMPANHAMENTO

```
CREATE INDEX IDX_ACOMPANHAMENTO_STATUS  
ON ACOMPANHAMENTO(STATUS);
```

Justificativa: facilita a consulta de alunos em recuperação utilizando o campo STATUS.

7. View

Objetivo da View: facilitar a consulta das informações de desempenho dos alunos, reunindo em uma única estrutura os dados de aluno, disciplina, bimestre, média e situação.

```
--VIEWS
CREATE VIEW VW_DESEMPENHO_ALUNOS AS
SELECT
    ID_ALUNO,
    ID_DISCIPLINA,
    ID_BIMESTRE,
    MEDIA,
    STATUS
```

	ID_ALUNO	ID_DISCIPLINA	ID_BIMESTRE	MEDIA	STATUS
1	1	1	1	8,5	APROVADO
2	1	2	1	7,5	APROVADO
3	1	1	2	9	APROVADO
4	2	1	1	6,5	RECUPERACAO
5	2	2	1	8	APROVADO
6	3	3	1	7,5	APROVADO
7	4	1	1	9,5	APROVADO
8	5	2	1	5,5	RECUPERACAO
9	6	1	1	8	APROVADO
10	7	4	1	7	APROVADO
11	8	3	1	6	RECUPERACAO
12	9	5	1	8,5	APROVADO
13	10	1	1	9	APROVADO
14	1	1	1	8,5	APROVADO
15	1	2	1	7,5	APROVADO
16	1	1	2	9	APROVADO
17	2	1	1	6,5	RECUPERACAO
18	2	2	1	8	APROVADO
19	3	3	1	7,5	APROVADO
20	4	1	1	9,5	APROVADO
21	5	2	1	5,5	RECUPERACAO
22	6	1	1	8	APROVADO
23	7	4	1	7	APROVADO
24	8	3	1	6	RECUPERACAO
25	9	5	1	8,5	APROVADO
26	10	1	1	9	APROVADO

8. Conclusão

A implementação do banco de dados permitiu estruturar as principais informações necessárias para a Plataforma de Acompanhamento Escolar KFKA.

Foram desenvolvidas as tabelas e seus relacionamentos, inseridos dados fictícios para testes, realizadas consultas SQL e criados índices para melhorar o desempenho das pesquisas.

Também foi criada uma View para facilitar o acesso às informações de desempenho dos alunos, atendendo aos requisitos definidos para a etapa de Banco de Dados do projeto.

